

Inteligência Artificial

Escrita científica

Prof. Chauã Queirolo | <https://github.com/chaau>

1

Sumário

Metodologia Científica

Problemas na escrita

Pontuação

Trabalhos científicos

Bibliografia

2

Metodologia Científica

3

Etapas

- Observação
- Pergunta de pesquisa
- Hipótese
- Método
- Coleta de dados
- Análise dos dados
- Conclusão
- Divulgação dos resultados



4

Você criou um algoritmo para ordenar listas de números

Mas algo estranho acontece... 🤔

Seu programa demora MUITO quando a lista passa de 10.000 elementos 😓

Você acha que está tudo certo...

... mas os usuários reclamam 😞

🕵️ Começa a investigação científica!



5

1. Observação

O que você percebe:

- Para 100 números → rápido
- Para 1.000 números → aceitável
- Para 10.000 números → trava
- Para 100.000 números → praticamente congela

⚠️ Algo está errado!

- Por que o algoritmo fica extremamente lento com listas grandes?



6

2. Pergunta

Agora você deixa de reclamar e começa a pensar como cientista:

O tempo de execução do algoritmo cresce de forma quadrática em relação ao tamanho da entrada? 🤔



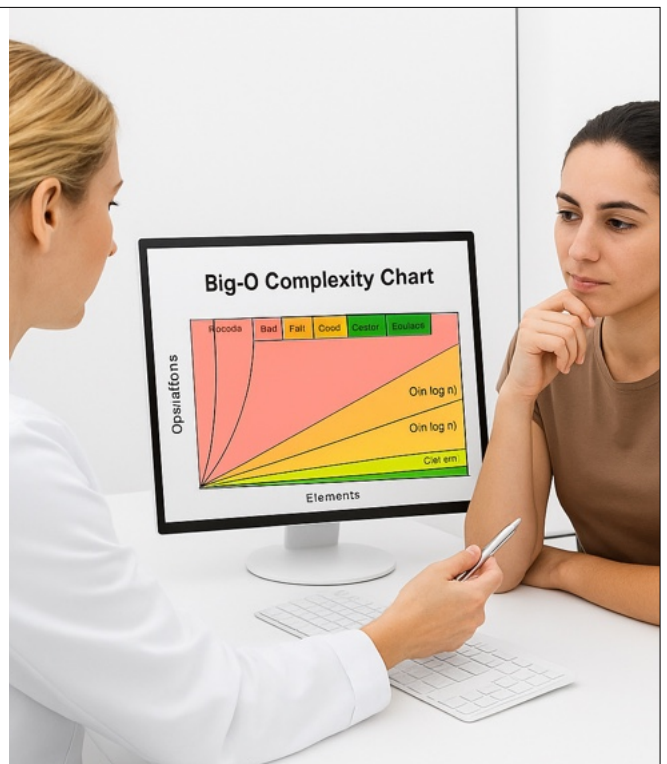
7

3. Hipótese

Você suspeita que seu algoritmo seja $O(n^2)$

Hipótese:

- H1: O algoritmo apresenta complexidade quadrática
- H0: O algoritmo não apresenta crescimento quadrático



8

4. Revisão da Literatura

Você pesquisa:

- Algoritmos de ordenação clássicos
- Análise de complexidade

Você realiza estudos sobre desempenho computacional e descobre que:

- Bubble Sort $\rightarrow O(n^2)$
- Merge Sort $\rightarrow O(n \log n)$
- Quick Sort $\rightarrow O(n \log n)$ médio

Começa a suspeitar...

"Será que reinventei o Bubble Sort sem perceber?" 🤖

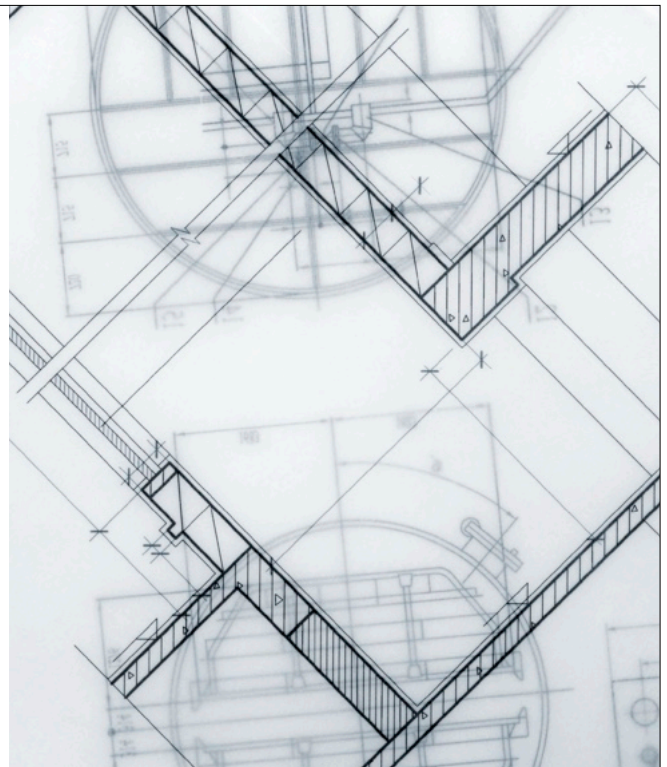


9

5. Metodologia

Plano experimental

- Gerar listas aleatórias com:
 - 1.000 elementos
 - 5.000 elementos
 - 10.000 elementos
 - 20.000 elementos
 - 40.000 elementos
- Medir tempo de execução
- Plotar gráfico tamanho $\times$ tempo
- Variáveis:
 - Independente: tamanho da lista
 - Dependente: tempo de execução



10

6. Experimentos

- Você executa o teste 10 vezes para cada tamanho
- Obtém média dos tempos

Tamanho	Tempo (ms)
1.000	5
5.000	120
10.000	480
20.000	1.920
40.000	7.680



11

7. Análise de Dados

- Você observa que quando dobra o tamanho:
 - 10.000 → 20.000
 - Tempo passa de 480 → 1920 (Quadruplicou)
- Isso indica crescimento aproximadamente $O(n^2)$
- Você confirma estatisticamente ou via ajuste de curva
- Hipótese confirmada 🤖



12

8. Conclusão

Conclusão científica:

O algoritmo apresenta crescimento quadrático ($O(n^2)$), tornando-se inviável para grandes volumes de dados.

Agora você propõe solução:

- Substituir por Merge Sort ($O(n \log n)$)



13

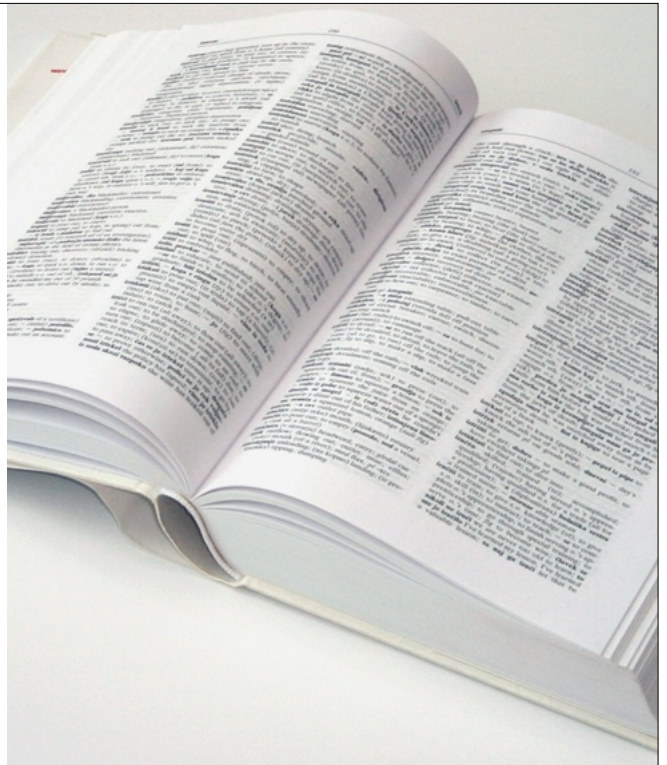
9. Divulgação

Você escreve um relatório ou artigo com:

- Problema
- Fundamentação teórica
- Metodologia
- Resultados
- Análise de complexidade
- Conclusões

E talvez publique algo como:

“Análise Experimental da Complexidade de Algoritmos de Ordenação em Grandes Volumes de Dados”



14

Problemas na escrita

15

Problemas na Escrita

Por que falar sobre isso?

- Mesmo boas pesquisas podem perder credibilidade quando são mal escritas
- Escrever bem não é automático - é uma habilidade que precisa ser desenvolvida

O que pode dar errado?

- Ideias confusas
- Falta de clareza
- Uso excessivo de termos vagos
- Frases longas e difíceis
- Ausência de organização lógica

16

Problemas mais comuns

- Escreve-se **demais**
- Escreve-se como se a **qualidade** pudesse ser medida por **metro** ou **peso**
- **Extensão não é documento nem excelência.**

Problemas mais comuns

O profundo conhecimento dos hábitos e específicas necessidades dos potenciais grupos de usuários de um espaço habitável será de inestimável valor para que, ao se elaborar o projeto, se atinja o objetivo de conferir ao usuário o domínio sobre o uso do produto adquirido — sua moradia — para que esse lhe seja de fato prazeroso, seguro e responsável por um verdadeiro progresso na qualidade de vida de seus usuários, ou seja, o conforto doméstico.

O conhecimento dos hábitos e necessidades dos moradores é fundamental para a elaboração de projeto arquitetônico de apartamento confortável.

Problemas mais comuns

👁️ VER

entrever, relancear, avistar, perceber, divisar, descortinar, notar, apreciar, assistir, espreitar, esquadrinhar, examinar, contemplar, testemunhar, vislumbrar, bisbilhotar, espiar

🗨️ DIZER

declarar, interrogar, retrucar, negar, concordar, gritar, solicitar, aconselhar, mandar, sussurrar, balbuciar, murmurar, berrar, rosnar

Problemas mais comuns

- Este trabalho **visa analisar** as causas da violência doméstica.
- Nossa pesquisa **busca conhecer** a realidade dos meninos de rua.
- Esta tese **pretende discutir** o preconceito racial nas escolas.
- O presidente da República **deve renunciar** em dois meses.
- O cantor **pode apresentar** nova canção durante o espetáculo.

mais de um verbo = tom hesitante

Problemas mais comuns

- Este trabalho **apontará** as causas da violência doméstica.
- Nossa pesquisa **revela** a realidade dos meninos de rua.
- Esta tese **analisa** o preconceito racial nas escolas.
- O presidente da República **renunciará** em dois meses.
- O cantor **apresentará** nova canção durante o espetáculo.

Problemas mais comuns

A partir de uma abordagem institucional da advocacia, que destaca as disposições constitucionais sobre a participação privilegiada da profissão na administração e funcionamento do sistema de Justiça brasileiro, **o objetivo do estudo é investigar** como a advocacia vem se relacionando com as reformas do acesso à Justiça no Estado de São Paulo, durante a transição para a democracia e a consolidação democrática no Brasil.

investigar = vagueza

Problemas mais comuns

*Este trabalho **tem o propósito de buscar** um maior entendimento sobre a influência da adoção dos conceitos e ferramentas da responsabilidade social na gestão empresarial. (...) Os resultados da pesquisa sugerem que o relacionamento entre as variáveis estudadas é bastante dependente do contexto em que atuam as empresas.*

O trabalho examina a adoção dos conceitos e ferramentas da responsabilidade social na gestão das empresas.

Problemas mais comuns

- Duplas, trios, quartetos de **vocábulos**
- **Cumprem** uma **função** na frase
- É possível **cortar** 🤖
 - *Menos palavras podem dar o recado*

Problemas mais comuns

- **pôr** ordem nas ideias = ordenar as ideias
- **pôr** moeda em circulação = emitir moeda
- **fazer** uma redação = redigir
- **fazer** um discurso = discursar
- **fazer** uma viagem = viajar
- **ver** a beleza da noiva = admirar a noiva

Problemas mais comuns

- beleza de anjo = beleza angelical
- líquido sem cheiro = líquido inodoro
- população das margens dos rios = população ribeirinha
- paixões sem freios = paixões desenfreadas
- água boa para beber = água potável
- material de guerra = material bélico

Problemas mais comuns

- O uso de **termos específicos** deixa o texto mais
 - **claro**
 - **sofisticado**
 - **elegante**
- A generalização **confunde** o leitor
- Gera **incerteza** sobre o que o autor quis dizer

Problemas mais comuns

Os jovens chegaram num carrão bonito. Usavam calças velhas, camisetas e óculos de sol. Entraram no primeiro restaurante que encontraram pela frente, sem se preocupar com o preço.

Os jovens, entre 15 e 18 anos, chegaram numa BMW azul. Usavam blue jeans com remendos nas pernas, camisetas de malha brancas e óculos de sol. Entraram no primeiro restaurante que encontraram pela frente, um italiano especializado em massas de Bologna, sem se preocupar com o preço.

Problemas mais comuns

- Redundância = blá-blá-blá
- **Repetição** da ideia com **palavras diferentes**
- Parece que o autor **duvida** da capacidade do leitor de entender o recado.

29

Problemas mais comuns

- ***A decisão de toda a diretoria foi unânime.***
 - Não seria unânime se alguém da diretoria tivesse discordado
- ***É terminantemente proibido pichar a parede.***
 - Proibir quer dizer proibido em qualquer circunstância

30

Problemas mais comuns

- Construções verbais erradas
 - **Vou estar te mandando** o relatório mais tarde
 - O técnico **vai estar checando** o equipamento em dois dias.
 - A cliente **pode estar pegando** o carro amanhã.
- **Não** se utiliza **gerúndio** em **títulos**

Problemas mais comuns

- O sujeito não realiza a ação - ele sofre a ação
 - **Voz ativa:** Os caminhões recolherão o lixo durante a noite.
 - **Voz passiva:** O lixo será recolhido durante a noite.
- Se possível, substituir a voz passiva pela ativa

Problemas mais comuns

- Em textos científicos **não** se utiliza a primeira pessoa: **eu / nós**
- Nestes casos, a **voz passiva** deverá ser utilizada **obrigatoriamente**
 - *Realizamos os experimentos / Os experimentos foram realizados*
 - *Implementamos os algoritmos / Os algoritmos foram implementados*

33

Anatomia da frase

Estrutura gramatical e sintática idêntica entre as partes

Nosso casamento depende do amor entre nós e em batalharmos juntos.

Nosso casamento depende

- a) do amor entre nós
- b) e em batalharmos juntos

Nosso casamento **depende**

- **do amor entre nós** e **da batalha conjunta**
- **de existir amor entre nós** e **(de) batalhar conjuntamente**

34

Pontuação

35

Pontuação

- **Termos compostos**

- Pedro, Rafael e João Marcelo foram ao cinema.
- Adoro cinema, teatro, música e livros.

- **Conjunções**

- **adversativas**: mas, porém, todavia, contudo, no entanto
- **alternativas**: ou, ou; ora, ora
- **explicativas**: pois, que, porque
- **conclusivas**: pois, portanto, logo

36

Pontuação

- **O e dispensa vírgula**

- *Trabalho e estudo.*
- *Vou a Pernambuco e depois à Paraíba.*
- *Morei em São Paulo e me mudei pra Porto Alegre.*

- **Explicação**

- *D. Pedro II, imperador do Brasil, morreu em Paris.*

Pontuação

- O ponto **facilita** a vida do autor
- Na dúvida: **utilize o ponto**

Trabalhos científicos

39

Escrita científica

- Sempre utilizar **citações!**
 - [Lu et al.\[35\]](#) apresentam uma abordagem multimodal para o reconhecimento facial composta por dois módulos principais, um para imagens 3D e outro para imagens 2D.
 - Sistemas de reconhecimento facial possuem aplicações em diversas áreas, tais como segurança, entretenimento, vigilância e controle de acesso [\[29, 30\]](#).
- Sempre **explicar figuras e tabelas** antes de aparecerem no texto

40

Escrita científica

- Evitar o uso de **sujeito oculto**
- Evitar começar frases com **verbos** ou **gerúndio**
- Evitar a utilização de **primeira pessoa** - eu / nós
- Evitar **coloquialismo**
- Evitar **parágrafos** com somente **uma frase**

Bibliografia

- Squarisi D., Salvador A.
**Escrever melhor: guia para
passar os textos a limpo.**
Editora Contexto, p. 224, 2012

